ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

10 **ශ්‍රේණිය** · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

1 ඒකකය
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය



(!) ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 1 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොතේ (සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොතට සමාන වේ.**

(i) මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - සෑම අභ්‍යාසයක්ම හා එහි ලකුණු**
- **පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව - පිටපත් කළ හැකි පිටුවක්**
- **ක්‍රියාකාරකම් - ක්‍රියාකාරකම්** 1 - 3 **හා වාචික ප්‍රශ්නාවලිය**
- **පිළිතුරු - පරිච්ඡේද** 1 - 4, **වැඩපොතේ පිළිවෙළටම**
- **ඒකක පරීක්ෂණය - ලකුණු දීමේ පටිපාටිය හා පොදු වැරදි**
- **අමතර - පසුගිය ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

(★) පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **ප්‍රක්ෂේපකය හා අන්තර්ජාලය සූදානම් ය** (www.gov.lk, e-thaksalawa).
- ☐ **තීරු කේත හා** ISBN **අංක සහිත භාණ්ඩ කිහිපයක් පන්තියට ගෙනැවිත් ඇත.**
- ☐ **ගණක රාමුවක් හෝ පැරණි ට්‍රාන්සිස්ටර /** IC **පෙන්වීමට ඇත.**

"සිසුන්ගේ දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්නේ හොඳ ගුරුවරයෙකි."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

එක් එක් කොටසට අවශ්‍ය කාලය ඔබ තීරණය කරන්න

පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
පරිච්ඡේදය 1	A දත්ත ද? තොරතුරු ද?	10
	B හිස්තැන් පුරවන්න	8
	C පද්ධති සම්පූර්ණ කරන්න	8
	D NIC අංකය කියවන්න	8
	E අඩු වී ඇති ලක්ෂණය කුමක්ද?	5
	F දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්න	10
පරිච්ඡේදය 2	A හිස්තැන් පුරවන්න	8
	B යන්ත්‍රය හා එහි කාර්යය ගළපන්න	7
	C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	8
	D LMS භාවිත කරන්නේ කවුද?	6
	E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	6
පරිච්ඡේදය 3	A ICT උපාංගය නම් කරන්න	8
	B හොඳ භාවිතයක් ද? නරක බලපෑමක් ද?	10
	C කුමන ක්ෂේත්‍රයද?	10
	D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	7
පරිච්ඡේදය 4	A කතාව පිළිවෙළට සකසන්න	6
	B හරස්පද (Crossword)	10
	C මම කවුද?	6
	D පරම්පරා සම්පූර්ණ කරන්න	5
	E කුමන පරම්පරාවද?	4
	F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න	5
	G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න	6
අවසානය	1 ඒකක පරීක්ෂණය	40
එකතුව		**201**

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් ඔබ සමඟ කියවා මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.
කරන්න	ක්‍රියාකාරකම: වෙබ් අඩවි, පුස්තකාලය හෝ නගරයේ චාරිකාවක්.
ලියන්න	ලිඛිත අභ්‍යාස. පන්තිය වටා ගොස් උදව් කරන්න.
ලකුණු	එකට ලකුණු දෙන්න. ලකුණු කොටු පුරවන්න.

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- දත්ත හා තොරතුරු වෙනස උගන්වන්න පන්තියේ ලකුණු ලැයිස්තුවක් භාවිත කරන්න: ලකුණු දත්ත ය, සාමාන්‍යය තොරතුරු ය.
- ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය හා ගබඩා කිරීම පුවරුවේ ඇඳ, ATM උදාහරණය එක් එක් කොටුවට දමන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (49)	පරි. 2 (35)	පරි. 3 (35)	පරි. 4 (42)	පරීක්ෂණය (40)	එකතුව (201)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

ක්‍රියාකාරකම් 1 - 3

ක්‍රියාකාරකම	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1	භාණ්ඩයක තීරු කේතය හා පොතක ISBN අංකය සොයයි; දත්ත හා තොරතුරු උදාහරණ පහක් ලියයි	තීරු කේතය කියවූ විට භාණ්ඩයේ නම හා මිල (තොරතුරු) ලැබෙන බව සිසුන් තේරුම් ගෙන ඇත.
2	www.gov.lk හි සේවා පහක් ලියයි; අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවියක් පරීක්ෂා කරයි	සේවා G2C ආකාරයේ ඒවා ය (බලපත්‍ර, විභාග ප්‍රතිඵල, ලියාපදිංචි කිරීම් ...).
3	නගරයේ ව්‍යාපාරවල / කර්මාන්තශාලාවක ICT භාවිත ස්ථාන තුනක් සොයා කෙටි වාර්තාවක් ලියයි	වාර්තාවේ ස්ථානය, භාවිත කරන ICT උපකරණය හා එහි වාසිය ඇත.

(!) පන්තියට පෙර සූදානම් කර ගන්න

- **අන්තර්ජාලය හා ප්‍රක්ෂේපකය**: www.gov.lk, e-thaksalawa.moe.gov.lk **ක්‍රියා කරන බව පරීක්ෂා කරන්න.**
- **තීරු කේත සහිත භාණ්ඩ කිහිපයක් හා** ISBN **අංක සහිත පොත් කිහිපයක්.**
- **සිසුන් වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන්නේ ගුරුවරයාගේ අවසරයෙන් පමණි. පෞද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් නොකළ යුතුය.**

පෙළපොත සමඟ සම්බන්ධය

වැඩපොත	පෙළපොතේ පිටු
පරිච්ඡේදය 1 - දත්ත, තොරතුරු හා පද්ධති	1 - 7
පරිච්ඡේදය 2 - රජය, අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍යය සඳහා ICT	8 - 18
පරිච්ඡේදය 3 - වැඩපොළේ, මාර්ගයේ හා විනෝදයේදී ICT	19 - 27
පරිච්ඡේදය 4 - පරිගණකයේ ඉතිහාසය	28 - 36

(?) ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක් ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. දත්ත යනු මොනවාද?	තනිව අර්ථයක් නොමැති අංක, වචන, රූප, සංකේත
2. "රවිගේ සාමාන්‍යය 78 කි" - දත්ත ද තොරතුරු ද?	තොරතුරු
3. තොරතුරු පද්ධතියක කොටස් තුන?	ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය
4. පසුගිය සතියේ කාලගුණ වාර්තාවට අඩු ලක්ෂණය?	කාලීන බව **(Timely)**
5. G2C යනු?	රජයෙන් පුරවැසියාට
6. WBT යනු?	**Web Based Training**
7. හදවතේ විද්‍යුත් සංඥා සටහන් කරන්නේ?	**ECG** යන්ත්‍රය
8. ගොවිපළ සතුන් ගණන් කිරීමට?	**RFID** ටැග්
9. පරිගණකයේ පියා?	චාල්ස් බැබේජ්
10. දෙවන පරම්පරාවේ ප්‍රධාන දෘඪාංගය?	ට්‍රාන්සිස්ටර

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **සිසුන්ගේම** NIC **අංක භාවිත කරන්න එපා. පොතේ ඇති උදාහරණ පමණක් භාවිත කරන්න.**

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 1

දත්ත, තොරතුරු හා පද්ධති

A දත්ත ද? තොරතුරු ද?

10 ලකුණු

1. D 78	**2. I** රවිගේ සාමාන්‍ය ලකුණ 78 කි.
3. D කොළඹ	**4. I** රිස්වාන් පන්තියේ පළමු ස්ථානය ලබා ගත්තේය.
5. D නිල්	**6. I** හෙට සවස මහනුවර වැසි ඇති වේ.
7. D 12, 45, 67, 23	**8. I** අපේ පාසලේ පසුගිය වසරට වඩා සිසුන් 250ක් වැඩිය.
9. D කසුන්	**10. I** කඩය මේ මාසයේ රු. 50,000ක ලාභයක් ලැබුවේය.

B හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. දත්ත (data)	**2.** තොරතුරු (information)
3. තීරණ (decisions)	**4.** පද්ධතිය (system)
5. ආදානය (input)	**6.** ප්‍රතිදානය (output)
7. සැකසීම (processing)	**8.** ගබඩා කිරීම (storage)

C පද්ධති සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

පද්ධතිය	ආදානය	ප්‍රතිදානය
ATM යන්ත්‍රය	ATM කාඩ්පත හා PIN අංකය	ගිණුම් ශේෂය හෝ මුදල්
ඇඟිලි සලකුණු කියවනය	සේවකයාගේ ඇඟිලි සලකුණ	පැමිණි හා පිටව ගිය වේලාව
QR කේතය	දුරකථනයෙන් පරිලෝකනය කළ QR කේතය	භාණ්ඩය පිළිබඳ විස්තර
වාර විභාග වාර්තාව	එක් එක් විෂයයේ ලකුණු	එකතුව, සාමාන්‍යය හා ස්ථානය

පෙට්ටියකට ලකුණු 1 බැගින්. සමාන අර්ථයක් ඇති ඕනෑම සාධාරණ පිළිතුරක් පිළිගන්න.

D NIC අංකය කියවන්න

8 ලකුණු

NIC අංකය ආරම්භය	උපන් වර්ෂය	පිරිමි / ගැහැණු
92 1	**1992**	පිරිමි
88 6	**1988**	ගැහැණු
79 2	**1979**	පිරිමි
95 8	**1995**	ගැහැණු

වර්ෂයට ලකුණු 1, ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවයට ලකුණු 1. තුන්වන ඉලක්කම 0 - 4 නම් පිරිමි, 5 - 9 නම් ගැහැණු.

★ ඉඟිය: ගුණාත්මක තොරතුරුවල ලක්ෂණ පහ මතක තබා ගැනීමට කෙටි වාක්‍යයක් සාදන්නට සිසුන්ට දෙන්න.

E අඩු වී ඇති ලක්ෂණය කුමක්ද?

5 ලකුණු

1. **කාලීන (Timely) -** ඔබ කියවන කාලගුණ වාර්තාව පසුගිය සතියේ එකකි.
2. **නිවැරදි (Accurate) -** වෛද්‍යවරයකුට රෝගියකුගේ වැරදි රුධිර ගණය ලැබේ.
3. **සම්පූර්ණ (Complete) -** ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය ආදායම සොයා ගැනීමට අසා ඇත්තේ **10** දෙනෙකුගෙන් පමණි.
4. **අදාළ (Relevant) -** රැකියා අයදුම්පතක් **1** සිට **11** ශ්‍රේණිය දක්වා සියලු ලකුණු ඉල්ලයි; එයට අවශ්‍ය නොඳම ප්‍රතිඵලය පමණි.
5. **පිරිවැය-ඵලදායී (Cost effective) -** රු. **20,000**ක් පමණක් උපයා දෙන තොරතුරක් සොයා ගැනීමට කඩයක් රු. **100,000**ක් වියදම් කරයි.

F දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්න

10 ලකුණු

නම	එකතුව	සාමාන්‍යය	ස්ථානය
අමල්	**210**	**70.0**	**2**
නදී	**255**	**85.0**	**1**
කසුන්	**175**	**58.3**	**3**

තීරණය (ලකුණු 1): **කසුන්** - ඔහුගේ **සාමාන්‍යය** (58.3) **අඩුම ය. ගුරුවරයා පළමුව කසුන්ට උදව් කළ යුතුය. සෑම කොටුවකටම ලකුණු** 1.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 2

රජය, අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍යය සඳහා ICT

A හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

1. සන්නිවේදනය (communication)	**2.** ICT
3. ඉ-රජය (e-Government)	**4. විනෝදයෙන් ඉගෙනීම** (edutainment)
5. WBT	**6.** LMS
7. දුරස්ථ ඉගෙනුම (distance learning)	**8. දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය** (telemedicine)

B යන්ත්‍රය හා එහි කාර්යය ගළපන්න

7 ලකුණු

1. CAT **යන්ත්‍රය → B**	**2.** MRI **යන්ත්‍රය → F**
3. ECG **යන්ත්‍රය → D**	**4.** EEG **යන්ත්‍රය → A**
5. හෘද පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය → G	**6. රුධිර සීනි පරීක්ෂක යන්ත්‍රය → C**
7. රුධිර පීඩන මැණික්කටු පටිය → E	

★ **ඉඟිය:** www.gov.lk **ප්‍රක්ෂේපකයෙන් පන්තියට පෙන්වා,** G2C **සේවා එකට සොයන්න.**

C සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

8 ලකුණු

1. **T** - ඉ-රජය පුරවැසියන්ට රජයේ සේවා පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.
2. **T** - **WBT** යනු **Web Based Training** (වෙබ් පාදක පුහුණුව) යි.
3. **F** - **LMS** එකක් භාවිත කිරීමට අන්තර්ජාලය අවශ්‍ය නොවේ.
4. **T** - දෙමාපියන්ට **LMS** එකක් භාවිතයෙන් තම දරුවාගේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කළ හැකිය.
5. **F** - **MRI** යන්ත්‍රයක් රූප සෑදීමට **X**-කිරණ (**X-rays**) භාවිත කරයි.
6. **F** - **ECG** යන්ත්‍රයක් මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සටහන් කරයි.
7. **T** - දුරස්ථ ශල්‍යකර්මවලදී (**telesurgery**) විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා වෙනත් රටක සිටිය හැකිය.
8. **F** - මාර්ගගත දුරස්ථ ඉගෙනුම විදේශයක ඉගෙනීමට වඩා බොහෝ වියදම් අධිකය.

D LMS භාවිත කරන්නේ කවුද?

6 ලකුණු

LMS සේවාව	සිසුවා	පාසල	දෙමාපියන්
නිවසේදී කළ ගෙදර වැඩ උඩුගත කිරීම (upload)	☑	☐	☐
හොඳ ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය එක් කිරීම	☐	☑	☐
නිවසේ සිට දරුවාගේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීම	☐	☐	☑
පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල පළ කිරීම	☐	☑	☐
ඕනෑම වේලාවක, ඕනෑම තැනක සිට පාඩම් භාවිත කිරීම	☑	☐	☐
සිසුන්ගේ හා ගුරුවරුන්ගේ වාර්තා යාවත්කාලීනව තබා ගැනීම	☐	☑	☐

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

1. ඉ-රජය යනු කුමක්ද? ශ්‍රී ලංකාවෙන් එක් උදාහරණයක් දෙන්න. **(ලකුණු 2)**

රජයක් සිය පුරවැසියන්, සමාගම්, ආයතන හා වෙනත් රජයන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ICT භාවිත කිරීම (ලකුණු 1). උදාහරණය: රජයේ නිල වෙබ් ද්වාරය www.gov.lk, රජයේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය හෝ ICTA (ලකුණු 1).

2. දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය (**telemedicine**) යනු කුමක්ද? එහි වර්ග දෙකක් ලියන්න. **(ලකුණු 2)**

රෝහලෙන් දුරින් සිටින රෝගියකු පරීක්ෂා කිරීමට හෝ ප්‍රතිකාර කිරීමට ICT භාවිත කිරීම (ලකුණු 1). ඕනෑම වර්ග දෙකක්: හදිසි දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය, නිවසේ සෞඛ්‍ය සේවය, උපදේශනය, දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම, දුරස්ථ පුහුණුව (ලකුණු 1).

3. මාර්ගගත දුරස්ථ ඉගෙනුමේ ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. **(ලකුණු 2)**

ඕනෑම දෙකක්: නම්‍යශීලී කාලයක ඉගෙනිය හැකිය; ඩිජිටල් පුස්තකාලය; මාර්ගගත පැවරුම් හා ප්‍රශ්නාවලි; ගුරුවරයා සමඟ මාර්ගගත සම්බන්ධතාව; අඩු වියදම. ලකුණු 1 බැගින්.

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- e-thaksalawa වෙබ් අඩවියේ පාඩමක් පෙන්වා WBT හා LMS අතර වෙනස සාකච්ඡා කරන්න.
- ECG (හදවත) හා EEG (මොළය) පටලවා ගැනීම සාමාන්‍යයි. C - Cardio (හදවත), E - Encephalo (මොළය) ලෙස මතක තබා ගැනීමට උදව් කරන්න.
- MRI X-කිරණ භාවිත නොකරන බව නැවත නැවත කියන්න: චුම්බක හා රේඩියෝ තරංග.
- පැරණි දුරකථනයක් හෝ යතුරු පුවරුවක් පන්තියට ගෙනවිත් ඉ-අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ගැන සාකච්ඡා කරන්න.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 3

වැඩපොළේ, මාර්ගයේ හා විනෝදයේදී ICT

A ICT උපාංගය නම් කරන්න

8 ලකුණු

1. හරිතාගාරය (Greenhouse)	**2. බිංදු ජල සම්පාදනය** (Drip irrigation)
3. රොබෝ (Robot)	**4.** RFID **ටැගය** (RFID tag)
5. CCTV **කැමරාව** (CCTV camera)	**6. සංඥා ලාම්පුව** (Traffic light)
7. ඇඟිලි සලකුණු පරිලෝකකය (Fingerprint scanner)	**8. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ** (Video conferencing)

B හොඳ භාවිතයක් ද? නරක බලපෑමක් ද?

10 ලකුණු

1. G බෝග සිටුවීමට පෙර ICT මගින් කාලගුණය පරීක්ෂා කිරීම	**2. B** රාත්‍රිය පුරා මාර්ගගත ක්‍රීඩා කර පාසල් නොයාම
3. G ජංගම දුරකථනයෙන් විදුලි බිල ගෙවීම	**4. B** සමාජ මාධ්‍යවල නාඳුනන අය සමඟ මිත්‍ර වීම
5. G අසනීපව නිවසේ සිටියදී පාඩම් වීඩියෝවක් නැරඹීම	**6. B** පන්තියේ මිතුරකුට සමච්චල් කිරීමට වෙනස් කළ ඡායාරූපයක් බෙදා හැරීම
7. B ගීතයක් පිටපත් කර අවසරයකින් තොරව විකිණීම	**8. G** විදේශයක සිටින මාමා සමඟ වීඩියෝ ඇමතුමකින් කතා කිරීම
9. B කිසිදු ව්‍යායාමයක් නොමැතිව දවස පුරා පරිගණකය ඉදිරියේ සිටීම	**10. G** කර්මාන්තශාලාවක දිනකට පැය 24ම වැඩ කරන රොබෝවෙක්

C කුමන ක්ෂේත්‍රයද?

10 ලකුණු

උපාංගය හෝ සේවාව	කෘෂිකර්මය	සෞඛ්‍යය	ව්‍යාපාර	ප්‍රවාහනය
බිංදු ජල සම්පාදනය	☑	☐	☐	☐
වාහන නැවැත්වීමේ හඳුනාගැනීමේ පතිකාව	☐	☐	☐	☑
ECG යන්ත්‍රය	☐	☑	☐	☐
වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ	☐	☐	☑	☐
ස්වයංක්‍රීය වල් නෙළන යන්ත්‍රය	☑	☐	☐	☐
රථවාහන සංඥා පාලන පද්ධතිය	☐	☐	☐	☑
ඉ-බැංකුකරණය	☐	☐	☑	☐
දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම	☐	☑	☐	☐
ගොවිපළ සතුන් සඳහා RFID ටැග්	☑	☐	☐	☐
මාර්ගගත සාප්පු සවාරි	☐	☐	☑	☐

★ **ඉඟිය:** ප්‍රදේශයේ ගොවිපළක හෝ කර්මාන්තශාලාවක ICT භාවිතය ගැන සිසුන්ගෙන් අසන්න. 3 වන ක්‍රියාකාරකමට හොඳ ආරම්භයකි.

D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

7 ලකුණු

1. මාර්ගගත සාප්පු සවාරිවල (online shopping) වාසි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

ඕනෑම තුනක්: ලොව පුරා සාප්පුවලින් මිලදී ගත හැකිය; දිනකට පැය 24ම විවෘත ය; නිවසේ සිටම භාණ්ඩ බලා ඇණවුම් කළ හැකිය; ණය කාඩ්පතෙන් හෝ වෙනත් විද්‍යුත් ක්‍රමයකින් ගෙවිය හැකිය; භාණ්ඩ නිවසටම පැමිණෙන නිසා කාලය, ගමන හා මුදල් ඉතිරි වේ.

2. කර්මාන්තශාලා රොබෝ භාවිත කිරීමට හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: දිනකට පැය 24ම වැඩ කරයි; කිසිදා වෙහෙසට පත් නොවේ; කාර්යක්ෂම ය; නිවැරදි ය; සනීපාරක්ෂක ය.

3. ICT වගකීමෙන් යුතුව භාවිත කළ හැකි ආකාර දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම සාධාරණ පිළිතුරු දෙකක්: තිර කාලය සීමා කිරීම; නාඳුනන අය සමඟ මාර්ගගතව මිත්‍ර නොවීම; හානිකර වෙබ් අඩවි නොබැලීම; ප්‍රති-වෛරස මෘදුකාංග භාවිතය; අන් අයගේ ඡායාරූප වෙනස් නොකිරීම / බෙදා නොහැරීම; ප්‍රකාශන අයිතියට ගරු කිරීම.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පරිච්ඡේදය 4

පරිගණකයේ ඉතිහාසය

A කතාව පිළිවෙළට සකසන්න

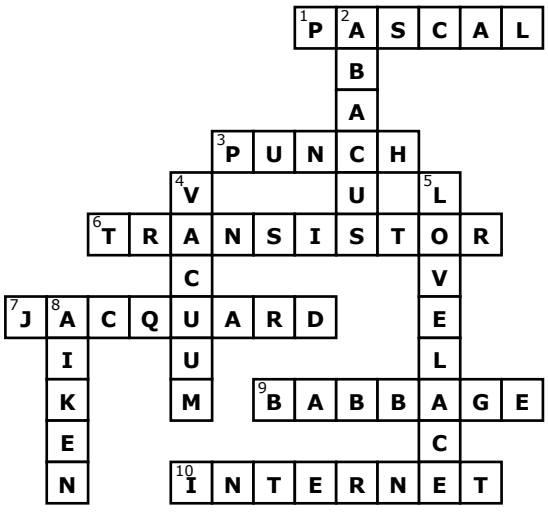
6 ලකුණු

සිසුවා ලැයිස්තුවේ ඉහළ සිට පහළට ලියන අංක:

1. **6** - හොවඩ් අයිකන් **MARK 1** නිර්මාණය කරයි.
2. **1** - මිනිසුන් අංක එකතු කිරීමට ගණක රාමුව භාවිත කරයි.
3. **5** - චාල්ස් බැබේජ් විශ්ලේෂණ එන්ජිම සැදීම අරඹයි.
4. **2** - බ්ලේස් පැස්කල් එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රය සාදයි.
5. **4** - ජෝසප් ජැකාඩ් සිදුරු කාඩ්පත් භාවිත කරන රෙදි වියන යන්ත්‍රයක් සාදයි.
6. **3** - ලයිබ්නිට්ස් පැස්කල්ගේ යන්ත්‍රයට ගුණ කිරීමට හා බෙදීමට හැකි කරයි.

B හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු



හරහට (Across): 1 PASCAL, 3 PUNCH, 6 TRANSISTOR, 7 JACQUARD, 9 BABBAGE, 10 INTERNET

පහළට (Down): 2 ABACUS, 4 VACUUM, 5 LOVELACE, 8 AIKEN

C මම කවුද?

6 ලකුණු

1. C (බ්ලේස් පැස්කල්)	**2. F** (ගොට්ෆ්‍රීඩ් විල්හෙල්ම් වොන් ලයිබ්නිට්ස්)
3. E (ජෝසප් ජැකාඩ්)	**4. A** (චාල්ස් බැබේජ්)
5. D (ඒඩා බයරන්ගේ ලව්ලේස්)	**6. B** (හොවඩ් අයිකන්)

D පරම්පරා සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

1. පළමු පරම්පරාව → රික්ත නල **(Vacuum tubes)**
2. දෙවන පරම්පරාව → ට්‍රාන්සිස්ටර **(Transistors)**
3. තුන්වන පරම්පරාව → අනුකලිත පරිපථ **(Integrated circuits - IC)**
4. සිව්වන පරම්පරාව → ක්ෂුද්‍ර සකසනය **(Microprocessor - VLSI)**
5. පස්වන පරම්පරාව → **ULSI** චිප් **(ULSI chips)**

E කුමන පරම්පරාවද?

4 ලකුණු

1. රූපය A → තුන්වන පරම්පරාව	**2.** රූපය B → පළමු පරම්පරාව
3. රූපය C → සිව්වන පරම්පරාව	**4.** රූපය D → දෙවන පරම්පරාව

F නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

1. (b) අංක එකතු කිරීමට	**2.** (c) චාල්ස් බැබේජ්
3. (b) දෙවන	**4.** (c) තුන්වන පරම්පරාවේ
5. (d) ඒවා බොහෝ තාපය නිකුත් කළේය	

G මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

6 ලකුණු

1. චාල්ස් බැබේජ් පරිගණකයේ පියා ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

ඔහු විශ්ලේෂණ එන්ජිම (Analytical Engine) සෑදීම ආරම්භ කළේය. එය වර්තමාන පරිගණකයක් මෙන් ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය හා ගබඩා කිරීම භාවිත කළේය. එබැවින් ඔහු පරිගණකයේ පියා ලෙස හැඳින්වේ.

2. සිදුරු කාඩ්පත් (punch cards) භාවිත කළ යන්ත්‍ර දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: ජෝසප් ජැකාඩ්ගේ රෙදි වියන යන්ත්‍රය; චාල්ස් බැබේජ්ගේ විශ්ලේෂණ එන්ජිම; MARK 1 හා වෙනත් මුල් පරිගණක.

3. දෙවන පරම්පරාව පළමු පරම්පරාවට වඩා හොඳ වූ ආකාර දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: රික්ත නල වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිත කළේය; පරිගණක කුඩා විය; වේගවත් විය; අඩුවෙන් තාපය නිකුත් කළේය; අඩුවෙන් විදුලිය භාවිත කළේය.

> ඉඟිය: අහිතකර බලපෑම් ගැන කතා කරන විට සිසුන්ට තමන්ගේ දෛනික තිර කාලය (screen time) ගණනය කරන්නට දෙන්න.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

1 ඒකක පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) දත්ත	**2.** (c) **පන්තියේ සාමාන්‍යය** 67 **කි**
3. (a) **ආදානය**	**4.** (c) **කාලීන**
5. (b) **දුරස්ථ වෛද්‍ය සේවය**	**6.** (c) **සතුන් සොයා ගණන් කිරීමට**
7. (a) **ඒඩා ඔගස්ටා ලව්ලේස්**	**8.** (c) **අනුකලිත පරිපථ**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. ප්‍රතිදානය (output)	**2. පද්ධතිය** (system)
3. නිවැරදි බව (accuracy)	**4.** LMS
5. ECG	**6. සාප්පු සවාරි** (shopping)
7. ගණක රාමුව (abacus)	**8. රික්ත** (vacuum)

3 රූපය නම් කරන්න

ලකුණු 8 (2 බැගින්)

1. ATM (Automatic Teller Machine)	**2. රොබෝ (Robot)**
3. ගණක රාමුව (Abacus)	**4. CCTV කැමරාව (CCTV camera)**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. දත්ත හා තොරතුරු අතර වෙනස ලියන්න. එක එකට උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 4)

දත්ත යනු තනිව අර්ථයක් නොමැති අංක, වචන, රූප හෝ සංකේත ය (උදා: 78). තොරතුරු යනු සැකසූ දත්ත ය; එයට අර්ථයක් ඇති අතර තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ (උදා: රවිගේ සාමාන්‍ය ලකුණ 78 කි). වෙනසට ලකුණු 2, එක් එක් උදාහරණයට ලකුණු 1.

2. තොරතුරු පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස් තුන නම් කරන්න. එක් එක් කොටස කරන දේ කියන්න. (ලකුණු 3)

ආදානය (Input): පද්ධතියට අප දෙන දත්ත. සැකසීම (Process): දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීම. ප්‍රතිදානය (Output): අපට ලැබෙන තොරතුරු. (ගබඩා කිරීම - Storage - අමතර පිළිතුරක් ලෙස පිළිගන්න.) එක් එක් කොටසට ලකුණු 1.

3. (a) අධ්‍යාපනයේ හා (b) කෘෂිකර්මයේ ICT භාවිත දෙක බැගින් ලියන්න. (ලකුණු 4)

(a) ඕනෑම දෙකක්: ඉදිරිපත් කිරීම්; පරීක්ෂණවල වීඩියෝ; අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා; අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු සෙවීම; LMS; WBT; මාර්ගගත දුරස්ථ ඉගෙනුම. (b) ඕනෑම දෙකක්: කාලගුණ උපකරණ; ස්වයංක්‍රිය කෘමි පාලනය; පස් සංවේදක; බිංදු ජල සම්පාදනය; වල් නෙළන යන්ත්‍ර; රොබෝ; හරිතාගාර; RFID ටැග්; ස්වයංක්‍රිය කිරි දෙවීම. ලකුණු 1 බැගින්.

4. ICT හි අහිතකර බලපෑම් (demerits) තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

ඕනෑම තුනක්: ඇබ්බැහි වීම; සමාජ මාධ්‍යවල නුසුදුසු මිත්‍රත්ව; වෛරස; නුසුදුසු වෙබ් අඩවිවලින් හානි; වෙනස් කළ ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ පළ කිරීම; තරබාරු වීම; හුදකලා වීම; ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය; ඉ-අපද්‍රව්‍ය. ලකුණු 1 බැගින්.

5. පළමු පරම්පරාවේ හා සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණක අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ඕනෑම දෙකක්: පළමුවැන්න රික්ත නල, සිව්වැන්න ක්ෂුද්‍ර සකසන (VLSI) භාවිත කළේය; පළමුවැන්න ඉතා විශාල, සිව්වැන්න ඉතා කුඩා හා අතේ ගෙන යා හැකි; පළමුවැන්න බොහෝ තාපය, සිව්වැන්න අඩු තාපය; පළමුවැන්න විදුලිය වැඩිපුර, සිව්වැන්න අඩුවෙන්; පළමුවැන්න මන්දගාමී, සිව්වැන්න බොහෝ වේගවත්. ලකුණු 1 බැගින්.

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- තනි අංකයක් හෝ වචනයක් දත්ත පමණි; තොරතුරු නොවේ.
- ආදානය යනු ඇතුළට යන දෙයයි. ප්‍රතිදානය යනු පිටතට එන දෙයයි.
- **MRI** චුම්බක හා රේඩියෝ තරංග භාවිත කරයි; X-කිරණ නොවේ.
- **ECG** හදවතට ය. **EEG** මොළයට ය.
- පරිගණකයේ පියා චාල්ස් බැබේජ් ය; පැස්කල් නොවේ.
- පරම්පරා: රික්ත නල, ට්‍රාන්සිස්ටර, **IC,** ක්ෂුද්‍ර සකසනය, **ULSI**.

පිළිතුරු (ANSWERS)

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න

සැබෑ සා.පෙළ ප්‍රශ්න - පහසු ඒවා මුලින්

1. (a) **ආදානය, සැකසීම හා ප්‍රතිදානය** (input, process and output) [2020]	**2.** (d) USB **ධාවකයක්** (USB drive) [2022]
3. (b) G2C [2021]	**4.** (d) A, B **හා** C **සියල්ලම** [2021]
5. (d) A, B **හා** C **සියල්ලම** [2024]	**6.** (b) G2C [2020]
7. (d) **පැතුරුම්පත් මෘදුකාංගයකින්** (spreadsheet software) **සිසුවකුගේ සාමාන්‍ය ලකුණ ගණනය කිරීම** [2021]	**8.** (c) B **හා** C **පමණි** [2020]
9. (a) **සායනයේ වෛද්‍යවරුන් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන වීඩියෝවක්** [2023]	

(★) ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- ඔබේ නිවසේ හෝ ගමේ ICT භාවිත වන ස්ථාන පහක් ලියා, එක් එක් ස්ථානයේ ආදානය හා ප්‍රතිදානය ලියන්න.
- පවුලේ මාසික වියදම් ලැයිස්තුවක් සාදා (දත්ත), එයින් ලැබෙන තොරතුරු දෙකක් ලියන්න.
- පරම්පරා පහේ වගුව මතකයෙන් ලියා, පොත සමඟ සසඳන්න.
- ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්නා සිසුන්: පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවලින් ICT යෙදීම් පිළිබඳ තවත් ප්‍රශ්න සොයා පිළිතුරු ලියන්න.

(★) ඉඟිය: කාල රේඛාව පන්ති කාමර බිත්තියේ ඇඳ, නම් හා වර්ෂ ඇලවීමට සිසුන්ට දෙන්න.